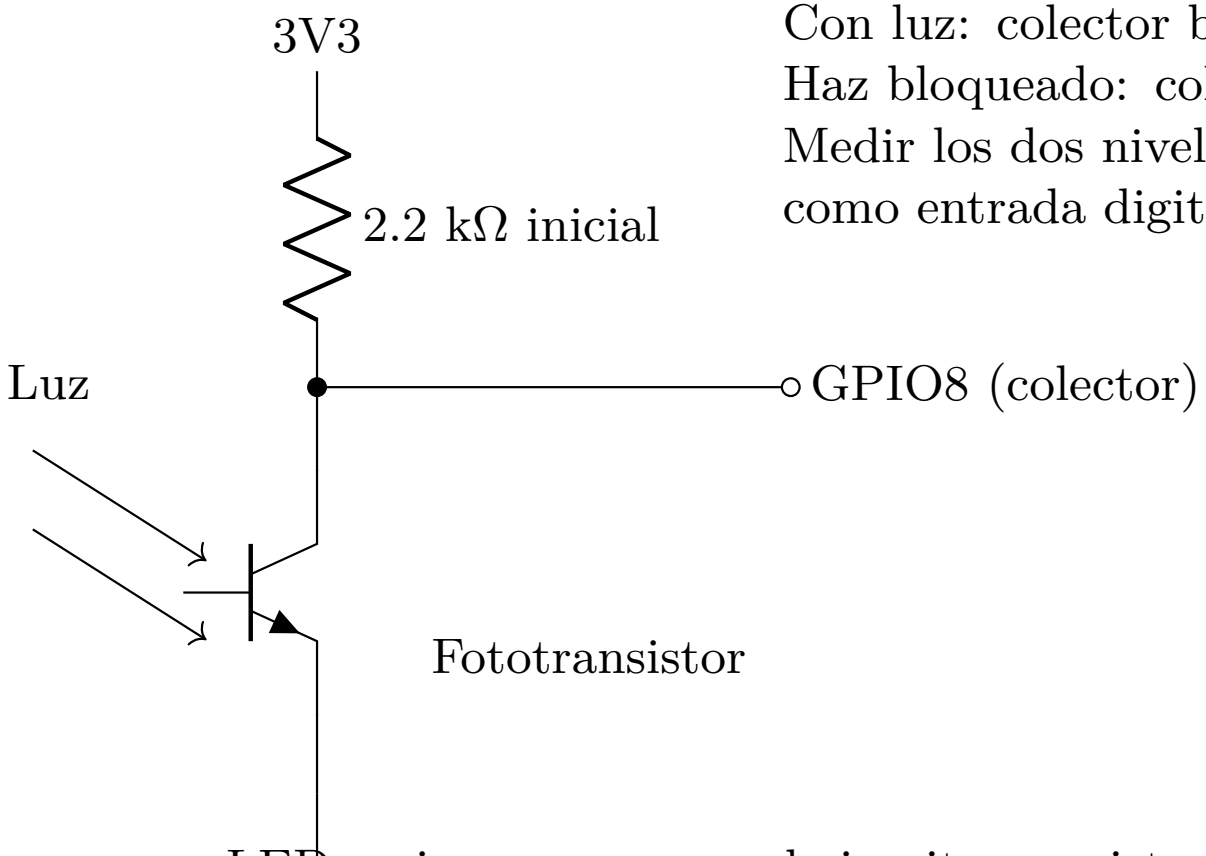

Con luz: colector bajo.
Haz bloqueado: colector alto.
Medir los dos niveles antes de conectar como entrada digital.

LED emisor: conservar el circuito y resistencia de la P3.
Displays: mismo bus a,b,c,d,e,f,g = GPIO4,5,6,7,15,16,17; R 220–330 Ω por segmento.
Decenas/unidades: GPIO10/11 → R base 1–2.2 kΩ → base 2N3904.
Colector de cada 2N3904 al cátodo del display; emisor a GND. GND común.
No aplicar 5 V a GPIO8. El filtro temporal no corrige niveles intermedios.